Comportamiento Mecánico del Macizo Rocoso: Parámetros y Factores Clave

PARÁMETROS MECÁNICOS FUNDAMENTALES

Resistencia a la Compresión Uniaxial (UCS)



Define la capacidad de la roca para soportar cargas sin confinamiento lateral.

Módulo de Elasticidad (E_r)



Mide la rigidez; es siempre menor en el macizo que en la roca intacta.

Coeficiente de Poisson (ν)



Relación entre la expansión lateral y la contracción axial bajo esfuerzo.

Variabilidad del Coeficiente de Poisson por Tipo de Roca

Granito	0.15 – 0.25
Caliza	0.25 – 0.35
Rocas Arcillosas	0.30 – 0.45



FACTORES QUE CONTROLAN LA ESTABILIDAD

Influencia de las Discontinuidades



Fracturas y fallas reducen drásticamente la resistencia y generan planos de debilidad.

Mineralogía y Textura



Minerales duros (cuarzo)
Aumentan resistencia

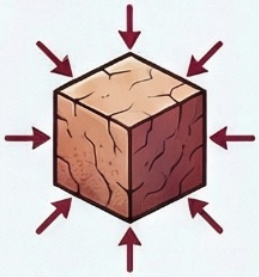
Minerales blandos (arcillas)
Favorecen el colapso y deformacion.

Minerales duros (cuarzo) aumentan resistencia; arcillas favorecen el colapso y deformación.

Efectos de Agua y Confinamiento



Agua: lubrica fracturas reduciendo fricción



Confinamiento: aumenta la rigidez

El agua lubrica fracturas reduciendo fricción; el confinamiento aumenta la rigidez.

NotebookLM